



UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
CURSO DE ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO

ANA IARA LOAYZA COSTA
JOSÉ VICTOR BRITO COSTA
MILENA FREIRE BRITTO NEVES

**SÉRIE DE FOURIER E TRANSFORMADA DE FOURIER EM TEMPO
DISCRETO: FUNDAMENTOS, PROPRIEDADES E APLICAÇÃO
COMPUTACIONAL**

São Luís
2026

Ana Iara Loayza Costa
José Victor Brito Costa
Milena Freire Britto Neves

**Série de Fourier e Transformada de Fourier em Tempo
Discreto: fundamentos, propriedades e aplicação
computacional**

Trabalho referente à 2ª Avaliação da disciplina
EECP0018 — Processamento Digital de Sinais,
do curso de Engenharia da Computação da Uni-
versidade Federal do Maranhão, sob orientação
do Prof. Dr. Pedro Baptista Fernandes.

Universidade Federal do Maranhão — UFMA
Centro de Ciências Exatas e Tecnologia
Curso de Engenharia da Computação

São Luís
2026

RESUMO

Este trabalho apresenta um estudo sobre a representação de sinais discretos no domínio da frequência. São definidas a Série de Fourier em Tempo Discreto (SFTD), aplicável a sinais periódicos, e a Transformada de Fourier em Tempo Discreto (TFTD), aplicável a sinais aperiódicos, analisando-se comparativamente as características de seus espectros quanto à natureza discreta ou contínua e à periodicidade. Em seguida, são sistematizadas as principais propriedades da TFTD e estabelecida sua ligação com a transformada z , mostrando-se que a TFTD corresponde à avaliação da transformada z sobre a circunferência unitária. Discute-se ainda a Transformada Rápida de Fourier (FFT) como algoritmo eficiente para o cálculo da Transformada Discreta de Fourier (DFT), com redução da complexidade de $O(N^2)$ para $O(N \log_2 N)$. Por fim, implementa-se em Python o cálculo do espectro da TFTD de um pulso retangular de largura parametrizável, obtendo-se o núcleo de Dirichlet e verificando-se numericamente a relação inversa entre a duração do sinal no tempo e a largura do lóbulo principal em frequência. Os resultados numéricos foram validados por três caminhos independentes de cálculo, com concordância da ordem de 10^{-15} .

Palavras-chave: processamento digital de sinais; transformada de Fourier; tempo discreto; FFT; núcleo de Dirichlet.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	4
2	SÉRIE DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO	5
2.1	Definição	5
2.2	Características do espectro	5
3	TRANSFORMADA DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO	6
3.1	Definição e condições de existência	6
3.2	Características do espectro	6
3.3	Comparação entre a SFTD e a TFTD	6
4	PROPRIEDADES DA TFTD	7
5	LIGAÇÃO ENTRE A TFTD E A TRANSFORMADA z	8
6	TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER	9
6.1	Da TFTD à DFT	9
6.2	O algoritmo e o ganho computacional	10
7	APLICAÇÃO: ESPECTRO DA TFTD DE UM PULSO RETANGULAR	10
7.1	O sinal e o desenvolvimento analítico	10
7.2	Implementação	11
7.3	Resultados	12
7.4	Generalização da largura	13
7.5	A DFT como amostragem da TFTD	14
8	CONCLUSÃO	14
	REFERÊNCIAS	16

1 INTRODUÇÃO

A análise de sinais no domínio da frequência é um dos pilares do processamento digital de sinais. Enquanto a representação no tempo descreve quando os eventos ocorrem, a representação em frequência revela de que componentes oscilatórias o sinal é formado, informação essencial para projeto de filtros, compressão, modulação e análise espectral (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).

Para sinais de tempo discreto, essa representação assume duas formas complementares, conforme o sinal seja periódico ou aperiódico. Sinais periódicos são descritos pela **Série de Fourier em Tempo Discreto** (SFTD), que os decompõe em um número *finito* de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas. Sinais aperiódicos de energia finita são descritos pela **Transformada de Fourier em Tempo Discreto** (TFTD), que exige um *contínuo* de frequências (HAYKIN; VAN VEEN, 1999).

Este trabalho atende aos quatro tópicos solicitados no enunciado da avaliação. O Capítulo 2 define a SFTD e analisa seu espectro; o Capítulo 3 faz o mesmo para a TFTD e estabelece a comparação entre ambas; o Capítulo 4 sistematiza as propriedades da TFTD; o Capítulo 5 demonstra sua ligação com a transformada z ; o Capítulo 6 trata da Transformada Rápida de Fourier. Por fim, o Capítulo 7 apresenta a implementação computacional solicitada na segunda questão, obtendo o espectro de um pulso retangular com largura parametrizável.

2 SÉRIE DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO

2.1 DEFINIÇÃO

Seja $x[n]$ um sinal discreto *periódico* de período fundamental N , isto é, $x[n] = x[n+N]$ para todo n . Esse sinal pode ser representado como uma combinação linear de exponenciais complexas harmonicamente relacionadas, cujas frequências são múltiplas da frequência fundamental $\omega_0 = 2\pi/N$ (HAYKIN; VAN VEEN, 1999).

A **equação de síntese** da SFTD é

$$x[n] = \sum_{k=\langle N \rangle} a_k e^{jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad (2.1)$$

e a **equação de análise**, que fornece os coeficientes espectrais, é

$$a_k = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n}, \quad (2.2)$$

onde a notação $\langle N \rangle$ indica que o somatório é feito sobre *qualquer* intervalo de N amostras consecutivas.

2.2 CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO

O espectro da SFTD, formado pelos coeficientes a_k , apresenta três características determinantes:

- É discreto.** O sinal é composto por um conjunto enumerável de raias espectrais, localizadas nas frequências $\omega_k = k \frac{2\pi}{N}$. Não há componentes em frequências intermediárias.
- É periódico em k , com período N .** Essa é uma diferença marcante em relação ao caso contínuo. Como

$$a_{k+N} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-j(k+N) \frac{2\pi}{N} n} = \frac{1}{N} \sum_{n=\langle N \rangle} x[n] e^{-jk \frac{2\pi}{N} n} \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1} = a_k, \quad (2.3)$$

os coeficientes se repetem. Consequentemente, existem apenas N coeficientes *distintos*, e o somatório da Equação (2.1) é **finito**, ao contrário da série de Fourier de tempo contínuo, que envolve infinitos termos. Por isso a SFTD não apresenta problemas de convergência nem fenômeno de Gibbs (LATHI, 2007).

- Apresenta simetria hermitiana para sinais reais.** Se $x[n]$ é real, então $a_{-k} = a_k^*$, de modo que a magnitude $|a_k|$ é uma função par e a fase $\angle a_k$ é ímpar.

3 TRANSFORMADA DE FOURIER EM TEMPO DISCRETO

3.1 DEFINIÇÃO E CONDIÇÕES DE EXISTÊNCIA

Para sinais *aperiódicos*, o espaçamento entre as raias espectrais ($2\pi/N$) tende a zero quando $N \rightarrow \infty$, e o espectro discreto transforma-se em uma função contínua da frequência. Obtém-se assim o par de transformadas (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013):

$$X(e^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] e^{-j\omega n} \quad (\text{análise}), \quad (3.1)$$

$$x[n] = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) e^{j\omega n} d\omega \quad (\text{síntese}). \quad (3.2)$$

A notação $X(e^{j\omega})$, em vez de $X(\omega)$, não é arbitrária: ela antecipa a ligação com a transformada z discutida no Capítulo 5.

Quanto à existência, a série da Equação (3.1) converge *uniformemente* se o sinal for absolutamente somável,

$$\sum_{n=-\infty}^{\infty} |x[n]| < \infty, \quad (3.3)$$

condição suficiente porém não necessária. Sinais de energia finita ($\sum |x[n]|^2 < \infty$) admitem TFTD no sentido da convergência em média quadrática (OPPENHEIM; SCHAFER; BUCK, 1999).

3.2 CARACTERÍSTICAS DO ESPECTRO

- a) **É contínuo em ω .** Diferentemente da SFTD, um sinal aperiódico exige um contínuo de componentes de frequência para ser representado.
- b) **É periódico com período 2π .** Essa propriedade é intrínseca ao tempo discreto. Como n é inteiro,

$$X(e^{j(\omega+2\pi)}) = \sum_n x[n] e^{-j\omega n} \underbrace{e^{-j2\pi n}}_{=1} = X(e^{j\omega}). \quad (3.4)$$

Toda a informação espectral está, portanto, contida em um intervalo de comprimento 2π , usualmente $-\pi < \omega \leq \pi$. Nesse intervalo, $\omega = 0$ corresponde às *baixas* frequências e $\omega = \pm\pi$ às *altas* frequências (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).

- c) **Apresenta simetria hermitiana para sinais reais.** Se $x[n]$ é real, $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$; logo $|X(e^{j\omega})|$ é par e $\angle X(e^{j\omega})$ é ímpar. Basta então representar $0 \leq \omega \leq \pi$.

3.3 COMPARAÇÃO ENTRE A SFTD E A TFTD

A Tabela 1 sintetiza as diferenças. Observa-se a dualidade característica da análise de Fourier: *periodicidade em um domínio corresponde a discretização no outro*.

Tabela 1 – Comparação entre a SFTD e a TFTD

Aspecto	SFTD	TFTD
Sinal no tempo	periódico (período N)	aperiódico
Natureza do espectro	discreto (raias)	contínuo em ω
Periodicidade	periódico em k (N)	periódico em ω (2π)
Número de componentes	finito (N distintos)	infinito (não enumerável)
Operação de análise	somatório finito	somatório infinito
Operação de síntese	somatório finito	integral em 2π
Convergência	sempre (soma finita)	requer somabilidade

Fonte: Elaborado pelos autores com base em Oppenheim e Schafer (2013) e Haykin e VAN VEEN (1999).

4 PROPRIEDADES DA TFTD

As propriedades da TFTD são a base de quase toda manipulação prática de sinais: elas permitem obter espectros de sinais compostos sem recorrer à definição. A Tabela 2 reúne as principais, adotando-se a notação $x[n] \longleftrightarrow X(e^{j\omega})$.

Tabela 2 – Principais propriedades da TFTD

Propriedade	Sinal	Transformada
Linearidade	$a x_1[n] + b x_2[n]$	$a X_1(e^{j\omega}) + b X_2(e^{j\omega})$
Deslocamento no tempo	$x[n - n_d]$	$e^{-j\omega n_d} X(e^{j\omega})$
Deslocamento em frequência	$e^{j\omega_0 n} x[n]$	$X(e^{j(\omega - \omega_0)})$
Reversão no tempo	$x[-n]$	$X(e^{-j\omega})$
Conjugação	$x^*[n]$	$X^*(e^{-j\omega})$
Diferenciação em frequência	$n x[n]$	$j \frac{dX(e^{j\omega})}{d\omega}$
Convolução	$x[n] * h[n]$	$X(e^{j\omega}) H(e^{j\omega})$
Multiplicação (janelamento)	$x[n] w[n]$	$\frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\theta}) W(e^{j(\omega - \theta)}) d\theta$
Teorema de Parseval	$\sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] ^2 = \frac{1}{2\pi} \int_{2\pi} X(e^{j\omega}) ^2 d\omega$	

Fonte: Adaptado de Oppenheim e Schafer (2013) e Oppenheim, Schafer e Buck (1999).

Cada uma dessas propriedades é comentada a seguir, na ordem em que aparecem na Tabela 2.

- a) **Linearidade.** A TFTD é um operador linear: a transformada de uma combinação linear de sinais é a mesma combinação linear das transformadas individuais. É consequência direta da linearidade do somatório da Equação (3.1) e permite decompor um sinal complicado em parcelas mais simples, transformar cada uma separadamente e somar os resultados (OPPENHEIM; SCHAFFER, 2013).

- b) **Deslocamento no tempo.** Um atraso n_d não altera a magnitude do espectro, apenas acrescenta uma fase linear $-\omega n_d$. Isso mostra que a informação sobre a *posição* do sinal no eixo do tempo está contida inteiramente na fase, e não na magnitude, de $X(e^{j\omega})$.
- c) **Deslocamento em frequência.** É a propriedade dual da anterior: multiplicar o sinal por uma exponencial complexa $e^{j\omega_0 n}$ desloca todo o espectro de ω_0 . É o princípio por trás da *modulação*, usada para transportar um sinal de banda base até uma faixa de frequências adequada à transmissão (HAYKIN; VAN VEEN, 1999).
- d) **Reversão no tempo.** Inverter a ordem das amostras no tempo reflete o espectro em torno de $\omega = 0$. Para um sinal real, como já se tem $X(e^{-j\omega}) = X^*(e^{j\omega})$ (simetria hermitiana), reverter o tempo produz o mesmo efeito que conjugar o espectro.
- e) **Conjugação.** Conjugar o sinal no tempo conjuga e reflete o espectro em frequência. Essa propriedade é a origem da simetria hermitiana discutida no Capítulo 3: como um sinal real satisfaz $x^*[n] = x[n]$, aplicar a propriedade a ambos os lados força $X^*(e^{-j\omega}) = X(e^{j\omega})$ (OPPENHEIM; SCHAFER; BUCK, 1999).
- f) **Diferenciação em frequência.** Ponderar o sinal por n no tempo equivale a derivar o espectro em relação a ω . Essa propriedade é útil, por exemplo, para obter o valor de $\sum n x[n]$ a partir da derivada de $X(e^{j\omega})$ em $\omega = 0$, sem precisar recalcular o somatório.
- g) **Convolução.** É a propriedade mais utilizada em processamento de sinais: a convolução no tempo, operação custosa, corresponde a uma *multiplicação* no domínio da frequência. É o que fundamenta a filtragem digital: a saída de um sistema LIT é obtida multiplicando-se o espectro da entrada pela resposta em frequência do sistema (LATHI, 2007).
- h) **Multiplicação (janelamento).** É a propriedade dual da anterior: multiplicar no tempo equivale a uma *convolução periódica* em frequência. Ela explica por que truncar um sinal (aplicar uma janela) provoca espalhamento espectral, fenômeno observado diretamente nos lóbulos laterais do Capítulo 7.
- i) **Teorema de Parseval.** Estabelece que a energia total do sinal, calculada no tempo, é igual à energia calculada a partir do espectro, a menos do fator $1/2\pi$, que vem da normalização da integral em um período de 2π . É o que legitima interpretar $|X(e^{j\omega})|^2$ como uma densidade de energia por unidade de frequência (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).

5 LIGAÇÃO ENTRE A TFTD E A TRANSFORMADA z

A transformada z bilateral de uma sequência $x[n]$ é definida por

$$X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n] z^{-n}, \quad (5.1)$$

sendo z uma variável complexa. Escrevendo z na forma polar, $z = re^{j\omega}$, e substituindo na Equação (5.1):

$$X(re^{j\omega}) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} (x[n] r^{-n}) e^{-j\omega n}. \quad (5.2)$$

A Equação (5.2) revela que a transformada z avaliada no raio r é exatamente a **TFTD da sequência ponderada** $x[n] r^{-n}$. O fator r^{-n} atua como uma exponencial de convergência: é ele que permite à transformada z existir para sinais que não possuem TFTD, como o degrau unitário (OPPENHEIM; SCHAFER; BUCK, 1999).

Fazendo $r = 1$, isto é, restringindo z à **circunferência unitária** $|z| = 1$, o fator de ponderação desaparece e obtém-se

$$X(e^{j\omega}) = X(z) \Big|_{z=e^{j\omega}} \quad (5.3)$$

Ou seja: **a TFTD é a transformada z avaliada sobre a circunferência unitária**. Desse resultado decorrem duas consequências importantes:

- a) **Condição de existência.** A TFTD de $x[n]$ existe se, e somente se, a região de convergência (RDC) da transformada z *contiver* a circunferência unitária. Para um sistema causal com polos p_i , a RDC é $|z| > \max |p_i|$; logo, a resposta em frequência existe se todos os polos estiverem no interior da circunferência unitária, exatamente a condição de estabilidade BIBO (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).
- b) **Interpretação geométrica.** Percorrer a circunferência unitária de $\omega = -\pi$ a $\omega = \pi$ equivale a dar uma volta completa no plano z . Isso explica geometricamente a periodicidade de 2π da TFTD: após uma volta completa retorna-se ao mesmo ponto. Além disso, a proximidade de um polo à circunferência produz um pico na magnitude da resposta em frequência, enquanto a proximidade de um zero produz uma depressão.

6 TRANSFORMADA RÁPIDA DE FOURIER

6.1 DA TFTD À DFT

A TFTD, sendo função contínua de ω , não pode ser calculada diretamente por um computador: exigiria infinitos valores de frequência. A solução é *amostrar* o espectro em N pontos igualmente espaçados, $\omega_k = 2\pi k/N$, o que define a **Transformada Discreta de Fourier (DFT)** para uma sequência de comprimento finito N (INGLE; PROAKIS, 2010):

$$X[k] = \sum_{n=0}^{N-1} x[n] e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1. \quad (6.1)$$

Comparando as Equações (3.1) e (6.1), verifica-se que

$$X[k] = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega = \frac{2\pi k}{N}}, \quad (6.2)$$

ou seja, **a DFT é uma versão amostrada da TFTD**. Essa relação é demonstrada experimentalmente na Figura 4, no Capítulo 7.

6.2 O ALGORITMO E O GANHO COMPUTACIONAL

A **Transformada Rápida de Fourier** (FFT, de *Fast Fourier Transform*) não é uma transformada diferente: é um *algoritmo eficiente* para calcular exatamente a mesma DFT da Equação (6.1). O resultado é idêntico ao do cálculo direto, a diferença está apenas no tempo de execução.

O cálculo direto da DFT exige, para cada um dos N valores de k , um somatório de N termos, resultando em N^2 multiplicações complexas: complexidade $O(N^2)$. O algoritmo clássico, publicado por Cooley e Tukey (1965), explora a simetria e a periodicidade do fator $W_N = e^{-j2\pi/N}$ por meio de uma estratégia de *divisão e conquista*: para N potência de 2, a DFT de N pontos é decomposta nas DFTs das amostras de índice par e de índice ímpar, cada uma de $N/2$ pontos. Aplicando-se a decomposição recursivamente, obtêm-se $\log_2 N$ estágios, cada um com $N/2$ operações elementares (as chamadas *borboletas*), o que leva à complexidade $O(N \log_2 N)$ (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013).

A Tabela 3 quantifica a economia. Para $N = 4096$, a FFT é cerca de 683 vezes mais rápida, ganho que viabiliza aplicações em tempo real.

Tabela 3 – Multiplicações complexas: DFT direta *versus* FFT (base 2)

N	DFT direta (N^2)	FFT ($\frac{N}{2} \log_2 N$)	Ganho
64	4.096	192	21,3×
256	65.536	1.024	64,0×
1.024	1.048.576	5.120	204,8×
4.096	16.777.216	24.576	682,7×

Fonte: Elaborado pelos autores.

7 APLICAÇÃO: ESPECTRO DA TFTD DE UM PULSO RETANGULAR

7.1 O SINAL E O DESENVOLVIMENTO ANALÍTICO

Conforme o enunciado, considera-se o pulso retangular de amplitude unitária

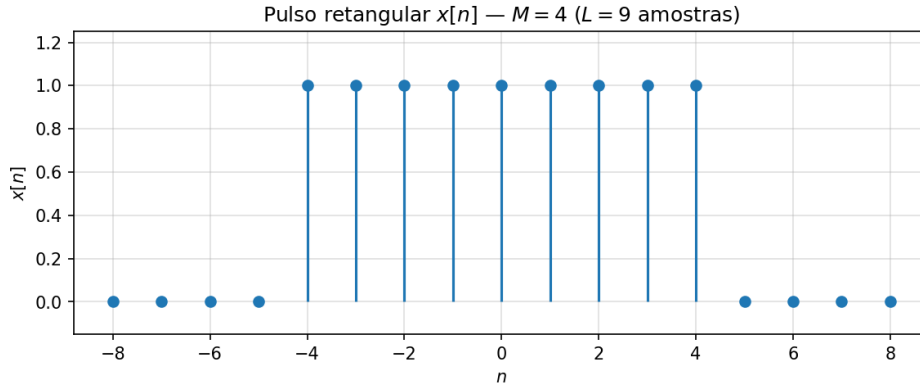
$$x[n] = \begin{cases} 1, & -4 \leq n \leq 4 \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad (7.1)$$

que é o caso particular $M = 4$ da família generalizada

$$x_M[n] = \begin{cases} 1, & |n| \leq M \\ 0, & \text{caso contrário,} \end{cases} \quad L = 2M + 1 \text{ amostras não nulas.} \quad (7.2)$$

O sinal é mostrado na Figura 1.

Figura 1 – Pulso retangular $x[n]$ para $M = 4$



Fonte: Elaborado pelos autores.

Aplicando a definição da Equação (3.1), o somatório se reduz ao suporte finito do sinal:

$$X_M(e^{j\omega}) = \sum_{n=-M}^M e^{-j\omega n}. \quad (7.3)$$

Trata-se de uma progressão geométrica. Fazendo $r = e^{-j\omega}$ e multiplicando numerador e denominador por $r^{-1/2}$ para simetrizar:

$$\sum_{n=-M}^M r^n = \frac{r^{-M-\frac{1}{2}} - r^{M+\frac{1}{2}}}{r^{-\frac{1}{2}} - r^{\frac{1}{2}}} = \frac{e^{j\omega(M+\frac{1}{2})} - e^{-j\omega(M+\frac{1}{2})}}{e^{j\omega/2} - e^{-j\omega/2}} = \frac{2j \operatorname{sen}\left[\omega\left(M + \frac{1}{2}\right)\right]}{2j \operatorname{sen}(\omega/2)}. \quad (7.4)$$

Portanto,

$$X_M(e^{j\omega}) = \frac{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega L}{2}\right)}{\operatorname{sen}\left(\frac{\omega}{2}\right)}, \quad L = 2M + 1 \quad (7.5)$$

expressão conhecida como **núcleo de Dirichlet** ou *sinc periódica* (OPPENHEIM; SCHAFER, 2013). Dela decorrem as seguintes características:

- $X_M(e^{j\omega})$ é **puramente real**, consequência da simetria par do sinal. A fase, portanto, só assume os valores 0 (onde a função é positiva) e π (onde é negativa);
- em $\omega = 0$, o limite vale $X_M(e^{j0}) = L$, que é a soma de todas as amostras;
- os cruzamentos por zero ocorrem em $\omega = 2\pi k/L$, para k inteiro não múltiplo de L ;
- a **largura do lóbulo principal** é $4\pi/L$.

7.2 IMPLEMENTAÇÃO

O código foi desenvolvido em Python (bibliotecas NumPy e Matplotlib) e encontra-se no arquivo PDS_ATV2.ipynb. A largura é controlada pelo parâmetro M, atendendo à exigência de

generalização. O espectro é obtido por três caminhos independentes, o que permite validação cruzada:

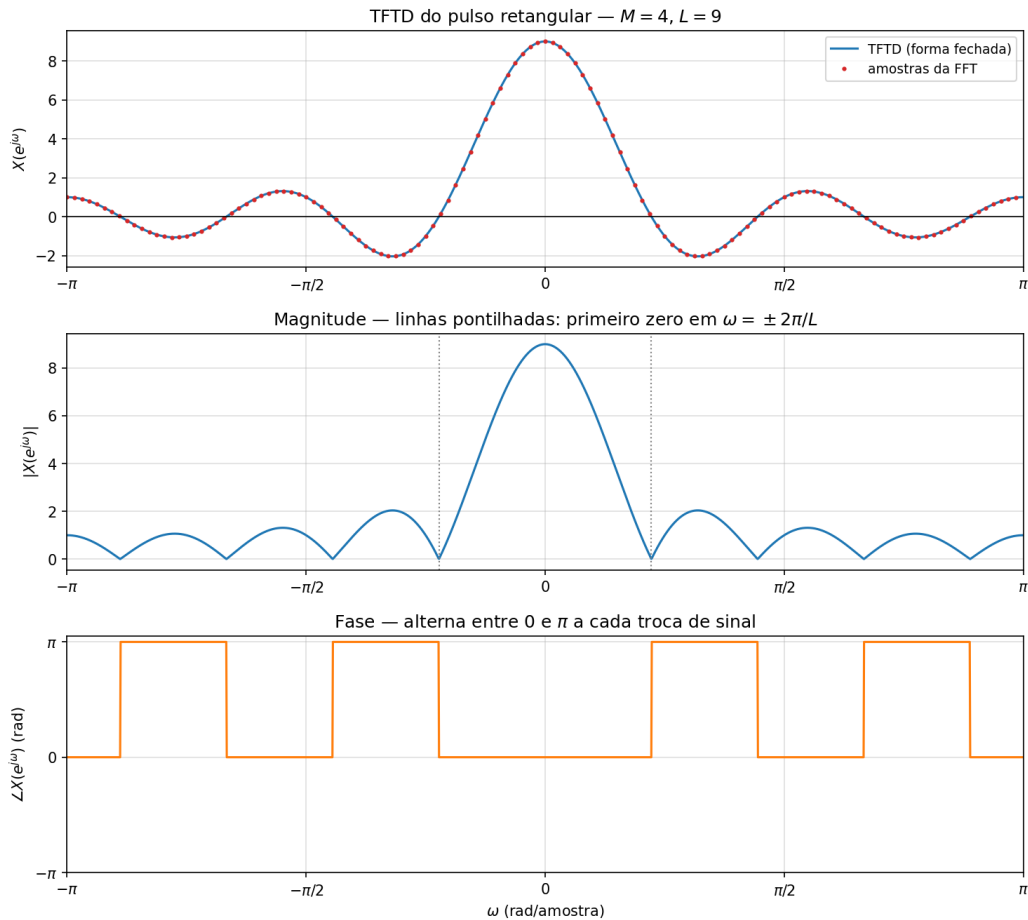
- Pela definição:** avaliação direta do somatório $\sum_n x[n]e^{-j\omega n}$, sem rotinas prontas;
- Pela forma fechada:** Equação (7.5);
- Pela FFT:** usando `numpy.fft.fft` com `zero-padding`, conforme facultado pelo enunciado.

No cálculo via FFT, as amostras de índice negativo são posicionadas ao final do vetor, respeitando a indexação circular assumida pela DFT. Esse cuidado preserva a fase e faz com que o resultado saia real, como previsto pela teoria.

7.3 RESULTADOS

A Figura 2 apresenta o espectro obtido para $M = 4$. O painel superior mostra $X(e^{j\omega})$ com sinal, sobreposto às amostras da FFT. O painel central mostra a magnitude, com o primeiro zero em $\omega = \pm 2\pi/9 \approx \pm 0,698$ rad, e o inferior mostra a fase alternando entre 0 e π .

Figura 2 – Espectro da TFTD do pulso retangular ($M = 4$, $L = 9$)



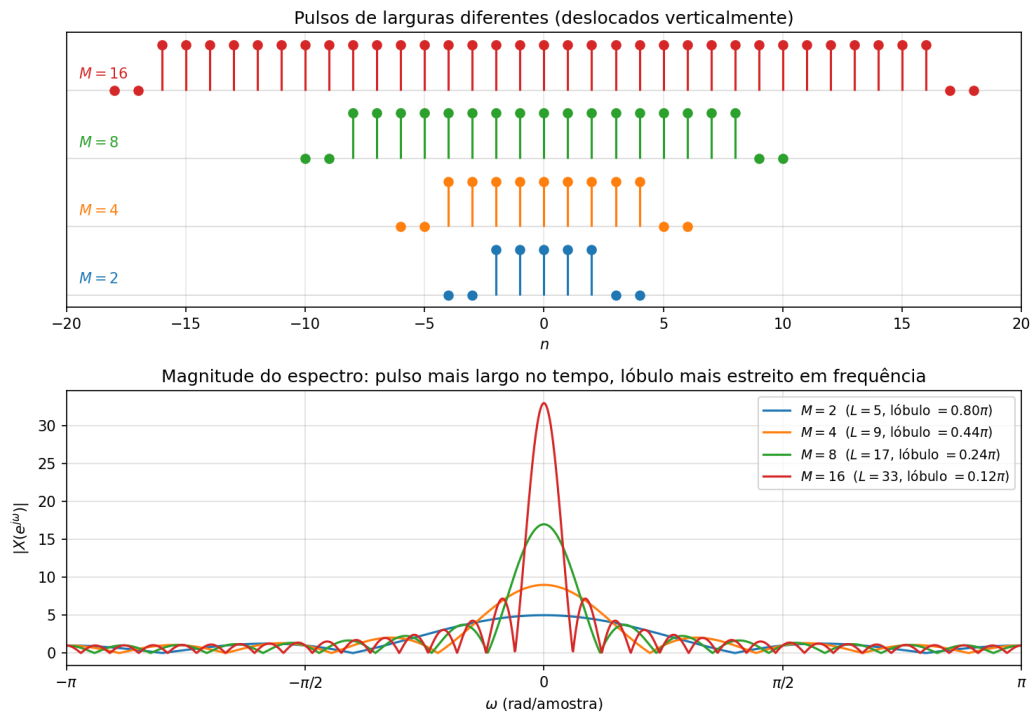
Fonte: Elaborado pelos autores.

A concordância numérica entre os três métodos é da ordem da precisão da máquina, e o teorema de Parseval é verificado com erro de $1,78 \times 10^{-15}$, o que confirma a correção da implementação.

7.4 GENERALIZAÇÃO DA LARGURA

A Figura 3 explora o efeito do parâmetro M . Observa-se a **relação inversa** entre os domínios: quanto mais largo o pulso no tempo, mais estreito o lóbulo principal em frequência. O pico central vale sempre $L = 2M + 1$ e a largura do lóbulo é $4\pi/L$, conforme a Tabela 4.

Figura 3 – Efeito da largura do pulso sobre o espectro



Fonte: Elaborado pelos autores.

Tabela 4 – Relação entre a largura do pulso e o espectro

M	$L = 2M + 1$	$X(e^{j0})$	Primeiro zero	Lóbulo principal
2	5	5	$0,400\pi$	$0,800\pi$
4	9	9	$0,222\pi$	$0,444\pi$
8	17	17	$0,118\pi$	$0,235\pi$
16	33	33	$0,061\pi$	$0,121\pi$

Fonte: Elaborado pelos autores.

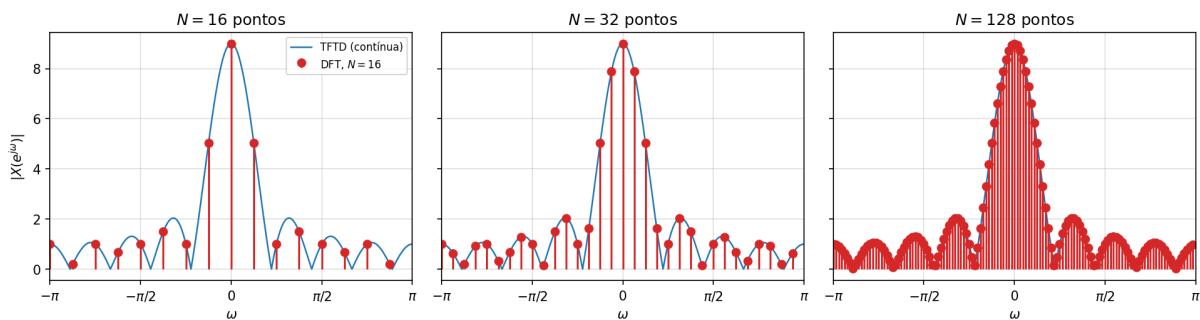
Essa é a manifestação discreta do princípio de que *um sinal não pode ser simultaneamente estreito no tempo e estreito em frequência*. No limite $M \rightarrow \infty$ (sinal constante), o espectro

tenderia a um impulso em $\omega = 0$; no outro extremo, $M = 0$ (impulso unitário), o espectro é constante e igual a 1, contendo todas as frequências com o mesmo peso.

7.5 A DFT COMO AMOSTRAGEM DA TFTD

Por fim, a Figura 4 ilustra experimentalmente a relação discutida no Capítulo 6. Com N pequeno, as amostras da DFT são esparsas; à medida que N cresce por *zero-padding*, elas se adensam e reconstroem visualmente a curva contínua da TFTD. É importante notar que o *zero-padding* **não acrescenta informação** ao sinal: apenas melhora a resolução gráfica do espectro.

Figura 4 – A DFT como amostragem da TFTD, para N crescente



Fonte: Elaborado pelos autores.

8 CONCLUSÃO

Este trabalho percorreu as ferramentas de representação de sinais discretos no domínio da frequência. Verificou-se que a SFTD e a TFTD são complementares: a primeira descreve sinais periódicos por meio de um espectro *discreto* e periódico em k , com apenas N componentes distintas; a segunda descreve sinais aperiódicos por meio de um espectro *contínuo* e periódico em ω com período 2π . Em ambos os casos, a periodicidade do espectro é uma marca do tempo discreto, sem contrapartida direta no tempo contínuo.

As propriedades da TFTD, em especial a da convolução e sua dual, a da multiplicação, mostraram-se o elo entre a teoria e a prática da filtragem digital. A ligação com a transformada z ficou estabelecida pela Equação (5.3): a TFTD é a transformada z avaliada sobre a circunferência unitária, o que fornece, como subproduto, o critério de existência da resposta em frequência e sua conexão direta com a estabilidade do sistema.

Quanto à FFT, destacou-se que ela não é uma transformada distinta, mas um algoritmo que calcula a DFT com complexidade $O(N \log_2 N)$ em vez de $O(N^2)$, ganho superior a 680 vezes já para $N = 4096$.

Na parte computacional, obteve-se o espectro do pulso retangular proposto, chegando-se analiticamente ao núcleo de Dirichlet e confirmando-se o resultado por três caminhos independentes, com erros da ordem de 10^{-15} para $M = 4$ e sempre inferiores a 10^{-12} nas demais larguras

testadas. A generalização da largura evidenciou a relação inversa entre a duração no tempo e a ocupação em frequência, um dos princípios mais fundamentais da análise de sinais.

REFERÊNCIAS

- COOLEY, J. W.; TUKEY, J. W. An algorithm for the machine calculation of complex Fourier series. *Mathematics of Computation*, v. 19, n. 90, p. 297–301, 1965.
- HAYKIN, S.; VAN VEEN, B. *Signals and systems*. New York: John Wiley & Sons, 1999.
- INGLE, V. K.; PROAKIS, J. G. *Digital signal processing using MATLAB*. 3. ed. Boston: Cengage Learning, 2010.
- LATHI, B. P. *Sinais e sistemas lineares*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2007.
- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W. *Processamento em tempo discreto de sinais*. 3. ed. São Paulo: Pearson, 2013.
- OPPENHEIM, A. V.; SCHAFER, R. W.; BUCK, J. R. *Discrete-time signal processing*. 2. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 1999.